INSTRUÇÃO TÉCNICA
Programar Desligamentos

ENERGISA/GTCD-IT/Nº006/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 8
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 9, 12 e 20 13
6- EQUIPAMENTOS 13
7- SISTEMAS 14
8- INDICADORES 14
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
10- VIGÊNCIA 14
11- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	25/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	18/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Programar Desligamentos

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para os desligamentos programados, no sistema de distribuição em média tensão, visando otimizar os desligamentos, melhorar níveis de segurança, reduzir o tempo de interrupções e a frequência com que elas acontecem (DEC, FEC , DIC, FIC e DMIC) melhorar e estabelecer critérios de divulgação para as partes interessadas, inclusive consumidores.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos técnicos das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem programação de desligamentos nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Normas e instruções técnicas e operativas da ENERGISA;
- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. Em posse do projeto e ou ordem de serviço identificar através do Sistema Georeferenciado da Distribuição o trecho de rede a ser manobrado e desenergizado;
2. Identificar no Sistema Georeferenciado da Distribuição o local definido para o desligamento, com suas respectivas chaves, equipamentos e ou pontos de seccionamnento "pulos ou estrututaras com possibilidade de instalação de equipamentos seccionadores" com necessidade de manobra para isolar trecho de rede:

   2.1- Equipamentos com telecomando; 2.2- Chaves seccionadoras;

   2.3- Pontos de seccionamento na rede “pulos e ou conexões”;
3. Verificar programações existentes para a área de rede a ser feito desligamento para possível aproveitamento na execução dos serviços;
4. Analisar possibilidade de utilização de linha viva para fechamento e abertura de jumpers que viabilizem a execução de serviços sem desligamento ou possibilite isolar a menor área possível;
5. Verificar locais de fácil contato com o COI via rádio ou celular:

   5.1- As equipes de campo devem ser equipados com meios de comunicação eficientes;

   5.2- Devem proporcionar operação em tempo real, segurança e eficiência nas manobras;
6. Listar locais de serviço essencial e ou especial gerados pelo sistema:

   6.1- Unidade do serviço de tratamento de água e esgotos;

   6.2- Unidade de processamento de gás liquefeito de petróleo e de;

   6.3- Combustíveis;

   6.4- Unidades hospitalares;

6.5- Armazenamento de sangue e centro de hemodiálise; 6.6- Armazenamento de vacinas e soros;

6.7- Laboratórios clínicos;

6.8- Unidades de controle de tráfego aéreo, terrestre, ferroviário e marítimo;

6.9- Unidades de telecomunicação;

6.10- Unidades de distribuição de gás canalizado;

6.11- Unidades operacionais de segurança pública;

6.12- Unidades bancárias;

6.13- Unidades de controle e ou armazenamento de substâncias radioativas e ou nucleares;

6.14- Unidades com refrigeração de alimentos perecíveis;

6.15- Unidades escolares;

7. Identificar índices de DEC, FEC DIC, FIC e DMIC da área e consumidores abrangidos;
8. Os tempos de desligamentos não devem exceder as metas estabelecidas pela ANEEL conforme normas vigentes (PRODIST Módulo 8);

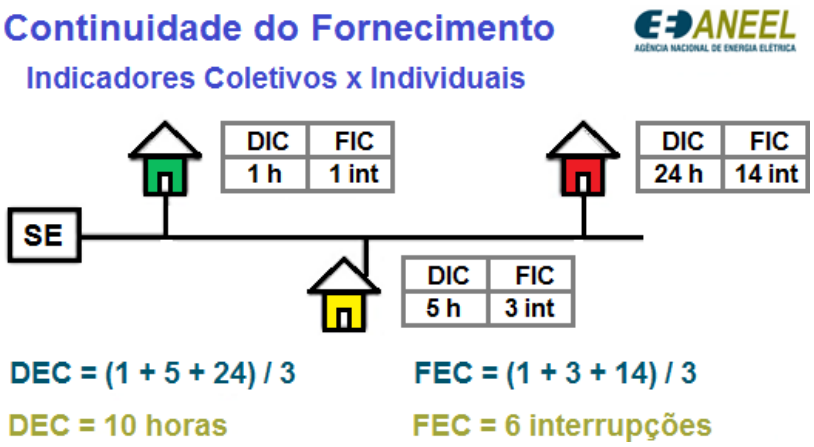

Figura 1: Exemplo de cálculo de indicador

9. Em locais com alto índice de turismo , não deve ser programado desligamento em feriados e finais de semana, preservando principalmente os meses de férias e alto fluxo de turistas;

10. Tentar sempre que possível estabelecer data conjunta com clientes especiais e com prioridade de atendimento, possibilitando o aproveitamento de ambos;

11. Sempre que possível e necessário, principalmente em área urbana, prever acompanhamento de órgãos municipais de trânsito, de representantes das empresas de internet, telefonia, TV a cabo e de todos os outros segmentos envolvidos no trecho que será desenergizado;

12. Medidas de segurança devem ser adotadas na programação do desligamento;

    12.1- Após determinar os trechos de rede envolvidos deve-se simular as manobras;

    12.2- Identificar de forma clara e precisa os equipamentos envolvidos nas manobras, com horário de abertura e fechamento dos mesmos;

    12.3- Em desligamentos que abrangem subestações identificar claramente os disjuntores e alimentadores a serem desligados;

    12.4- O responsável pela execução do desligamento deve ter conhecimento de todas as manobras e dos executantes das mesmas;

    12.5- Todas as sinalizações de rede e equipamentos devem ser verificadas com antecedência;

13. Os pedidos devem ser feitos em modelo padrão da ENERGISA;

14. Prever locais para aterramento da rede após desligamento para segurança dos envolvidos;

15. Determinar recursos humanos e veículos necessários para a execução dos serviços;

16. Os pedidos de desligamento devem ser entregues com antecedência mínima,conforme acordado internamente, possibilitando a análise da área responsável e aviso aos clientes;

17. É de responsabilidade da ENERGISA o aviso prévio aos consumidores, conforme resolução vigente (PRODIST Módulo 8):

    17.1- Consumidores atendidos com tensão de 1 a 230 kV, com demanda contratada (igual ou superior a 500 kW) devem receber aviso por escrito com 5 dias úteis de antecedência;

    17.2- Consumidores atendidos com tensão de 1 a 230 kV, com demanda contratada (menor que 500 kW) devem receber aviso por escrito com 3 dias úteis de antecedência, e unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 1 kV e que exerçam atividade

comercial ou industrial; desde que providenciem o cadastro na distribuidora para receberem esse tipo de serviço;

17.3- Unidade consumidoras atendidas em tensão inferior a 69kV que estão cadastrados como serviços essenciais devem receber aviso por escrito com 5 dias úteis de antecedência;

17.4- Os consumidores que não fazem parte dos itens acima devem ser comunicados através de meios de comunicação com antecedência mínima de 3 dias (72 horas);

17.5- Unidades consumidoras onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que efetuem o cadastro da unidade consumidora na distribuidora para receberem esse tipo de serviço, devem receber aviso por escrito com 5 dias úteis de antecedência;

18. Ocorrendo necessidade de cancelamento do desligamento por falta de algum dos ítem descritos, os clientes devem ser avisados do mesmo modo operante dos avisos;

19. Os pedidos de desligamentos devem seguir a seguinte ordem:

19.1- Análise do trecho a ser manobrado e desligado – área solicitante;

19.2- Identificação do trecho a ser manobrado e desligado para execução do serviço - área solicitante;

19.3- Preenchimento do pedido de desligamento – área solicitante;

19.4- Análise do pedido e proposta de alteração se necessário – área de pre-operação;

19.5- Confirmação do pedido de desligamento – área de pré-operação;

19.6- Elaboração de comunicação aos clientes –Pré-operação em conjunto com área de comunicação;

19.7- Encaminhamento da sequência de manobras – área de pré-operação;

19.8- Recebimento da confirmação do desligamento e relação de manobras – Centro de Operações Integrado (COI);

19.9- Verificação de quantidade e disponibilidade de recursos – área técnica responsável pela execução dos serviços;

20. No pedido de desligamento devem constar:

20.1- Data da emissão do pedido;

20.2- Número do pedido (pode ser informado pela pré-operação);

20.3- Área solicitante;

20.4- Data prevista para o desligamento;

20.5- Motivo do desligamento;

20.6- Localização dos serviços com número da ordem de serviço e ou projeto;

20.7- Equipamentos a serem manobrados e tipo de manobra, identificada de forma clara;

20.8- Horários especificados por equipamento;

20.9- Duração total do desligamento;

20.10- Recursos envolvidos (colaboradores, veículos e telefones de contato da equipe);

20.11- Necessidade ou não de equipes de LV;

20.12- Serviços a serem realizados;

20.13- Aprovação das áreas envolvidas;

21. Qualquer alteração do responsável pela execução das manobras e ou serviços deve ser comunicada com antecedência ao COI;

22. Após desligamento avaliar os tempos previstos para execução sempre visando melhoria contínua do processo;

23. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 9, 12 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Capacete com Jugular	01
Calçado de segurança	01
Bloqueador solar	01
Óculos de proteção	01
Material para anotação	Adequada

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	18/02/2020	18/02/2023	Alteração dos itens 2, 3 e 10. Alteração dos passos 11 e 21.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF PDF	27/03/2020
Fábio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP -		

	EMS		